

Ioan Alexandru Râmbu

Étudiant en Génie Informatique

6691, rue St-Denis
Montréal (Québec) H2S 2S1
📞 (438) 934-9932
✉ alexrambu@outlook.com
in Ioan Alexandru Rambu
🔗 AlexandruPoly
Permis cl. 5 · Disponible en stage

Sommaire

- Étudiant en 4^e année en Génie Informatique (83/120 crédits), Polytechnique Montréal
- Expérience en développement full-stack : Angular, TypeScript, Python, Node.js, Docker, CI/CD
- Expérience en systèmes distribués et embarqués (ROS2, microcontrôleurs)
- Aptitude à la gestion et l'analyse de données structurées (PostgreSQL, Stata)
- Intérêt actif pour la cybersécurité : participant au CTF PolyPwn 2026
- Bilingue français-anglais ; roumain courant

Formation

- 2022–Présent **Baccalauréat en Génie Informatique**, Polytechnique Montréal
83/120 crédits complétés
- Participation au CTF PolyPwn 2026 : résolution de défis de cybersécurité en équipe
- 2020–2022 **DEC – Sciences Informatiques et Mathématiques**, Collège de Maisonneuve
- Projet intégrateur : conception et développement d'un jeu de simulation intégrant des règles scientifiques en Java
 - Appliquer les principes de la programmation orientée objet : encapsulation, héritage, polymorphisme
 - Cours couvrant les structures de données, l'algorithme et les mathématiques appliquées

Compétences Techniques et Informatiques

- Langages JavaScript/TypeScript, Python, Java, C/C++
- Web Angular, Node.js, Express, HTML/CSS, Socket.IO, REST APIs
- Données PostgreSQL, MongoDB, SQLite, MySQL, Stata
- Outils Git, Docker, CI/CD (GitLab), Linux, ROS2, Agile/Scrum

Expérience Pertinente en Génie Informatique

- Automne 2025 **Système d'Exploration Multi-Robot**, INF3995 — Polytechnique Montréal
Projet de conception : système distribué permettant à une flotte de robots d'explorer et de cartographier un environnement inconnu.
- Développer une interface Angular temps réel : carte fusionnée live, état des robots à 1 Hz via WebSockets, contrôle de mission et historique
 - Concevoir le serveur Python avec API REST, persistance SQLAlchemy/SQLite et communication ROS2
 - Générer automatiquement les schémas TypeScript partagés depuis le modèle Python
 - Déployer l'application sous Docker avec pipeline CI/CD GitLab
- Automne 2024 **Plateforme RPG Tactique Multijoueur**, LOG2990 — Polytechnique Montréal
Projet logiciel : jeu de rôle tactique jouable en multijoueur en temps réel.
- Implémenter la communication temps réel (Socket.IO), un éditeur de cartes drag-and-drop et un pathfinding Dijkstra
 - Concevoir des intelligences artificielles de joueurs virtuels avec profils de comportement (agressif/défensif)
 - Réaliser un tableau de bord de statistiques de fin de partie
 - Stack : Angular, TypeScript, Node.js, Socket.IO, MongoDB
- Hiver 2023 **Robot à Mission Autonome**, INF1900 — Polytechnique Montréal
Projet de système embarqué : programmation en C d'un robot sur microcontrôleur ATmega.
- Programmer les modules de navigation, de détection et de contrôle des actionneurs
 - Réaliser une séquence de mission autonome en respectant des contraintes temps réel

Expérience Professionnelle

- 2025–2026 **Animateur Scientifique**, *Sciences en Folie*, Montréal
- Concevoir et animer des ateliers scientifiques pour des groupes de 25 enfants (6–12 ans)
 - Vulgariser des notions techniques complexes pour en favoriser la compréhension
- 2024–2025 **Représentant des Ventes**, *Vidéotron*, Montréal
- Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées
 - Gérer le service après-vente et atteindre des objectifs de performance
- 2022–2024 **Spécialiste en Traitement de Données**, *Université de Montréal*
- Retranscrire et valider des données de documents sur Stata pour alimenter une base de données de recherche
 - Optimiser les procédures de catégorisation afin d'accélérer la saisie et réduire les erreurs

Langues

Bilingue Français, Anglais
Courant Roumain

Centres d'intérêt

- PolyPhoto — club de photographie, Polytechnique Montréal
- Snowboard
- Musculation
- Cuisine
- Gaming